จากสูตร $f(i,j) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{i^2+j^2}{2\sigma^2}}$

$$\frac{1}{16}\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 2 & 1 \\ \hline 2 & 4 & 2 \\ \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

จุดกลาง	4
จุดขอบ	2
จุดมุม	1

ซึ่งเป็น $\frac{2}{4}$ ← จุดขอบ

คือ 0.5 ของจุดกลาง

หา σ จาก

$$\frac{\text{จุดกลาง}}{\text{จุดขอบ}} = \frac{\cancel{\frac{1}{2\pi\sigma^2}}}{\cancel{\frac{1}{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1^2}{2\sigma^2}}}$$

$$\frac{\text{จุดกลาง}}{\text{จุดขอบ}} = \frac{1}{e^{-\frac{1^2}{2\sigma^2}}}$$

$$\frac{\text{จุดขอบ}}{\text{จุดกลาง}} = e^{-\frac{1}{2\sigma^2}}$$

$$e^{-\frac{1}{2\sigma^2}} = 0.5$$

แก้สมการ หา σ → จะได้ 0.85

หาจุดมุม พิกัด (1,1) $i^2+j^2 = 1^2+1^2$

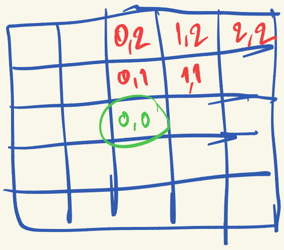
$$\frac{f(1,1)}{f(0,0)} = e^{-\frac{2}{2\sigma^2}} \approx e^{-\frac{2}{1.44}} \approx 0.25$$

ดังนั้น มุม : ขอบ : กลาง จะได้ 0.25 : 0.5 : 1.0

เอา 4 มาคูณ จะได้ 1 : 2 : 4 ตามรูป

$\frac{1}{16}$ มาจาก ทุกค่า sum ในตาราง จะได้ 16 จึงต้องหารออก = $\frac{1}{16}$

$\sigma = 1$



$$f(i,j) = \cancel{\frac{1}{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{i^2+j^2}{2\sigma^2}}$$

$$= e^{-\frac{i^2+j^2}{2\sigma^2}}$$

$$= e^{-\frac{i^2+j^2}{2(1)^2}}$$

$$= e^{-\frac{i^2+j^2}{2}}$$

$$f(0,0) = e^{-\frac{0^2+0^2}{2}}$$

$$= e^0$$

$$f(0,0) = 1$$

$$f(0,1) = e^{-\frac{0^2+1^2}{2}}$$

$$= e^{-\frac{1}{2}}$$

$$f(0,1) = e^{-0.5} \approx 0.6065$$

$$f(1,1) = e^{-\frac{1^2+1^2}{2}}$$

$$= e^{1}$$

$$f(1,1) \approx 0.3679$$

$$f(0,2) = e^{-\frac{0^2+2^2}{2^2}}$$

$$= e^{-2}$$

$$f(0,2) \approx 0.1353$$

$$f(1,2) = e^{-\frac{1^2+2^2}{2}}$$

$$= e^{-\frac{5}{2}}$$

$$= e^{-2.5}$$

$$f(1,2) \approx 0.0821$$

$$f(2,2) = e^{-\frac{2^2+2^2}{2^2}}$$

$$= e^{-4}$$

$$f(2,2) \approx 0.0183$$

Made with Goodnotes

ถ้าเป็นอัตราส่วน จำนวนเพิ่ม

โดยใช้ อัตราส่วนมาตรฐาน (อัตราส่วนของค่าที่น้อยที่สุดไปหากลาง) คือ 0.0183

จะได้

$$\frac{1}{273}\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 7 & 26 & 41 & 26 & 7 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$